

차 례

오늘 말씀드릴 것

- I 무엇이 달라졌나 — 종이와 프로그램
- II 쓰는 법 — 응시자 · 관리자
- III 어떻게 굴러가나 — 고치고 · 올리고 · 쌓인다
- IV 무엇으로 만들어졌나 — 규정과 문제은행
- V 남은 일
- I 무엇이 달라졌나 — 종이와 프로그램
- II 쓰는 법 — 응시자 · 관리자
- III 무엇으로 만들어졌나 — 규정과 문제은행
- IV 남은 일

화면 그림은 실제 앱을 그대로 옮긴 것입니다. 버튼 이름도 같습니다.

같은 시험 하나를 놓고, 예전에 하던 일과 지금 하는 일입니다.

예전 종이

- 01 문제은행 파일을 열어 문항을 고른다
- 02 한글 문서로 시험지를 편집한다
- 03 인쇄하고 응시자 수만큼 복사한다
- 04 답안지를 따로 만든다
- 05 시험장에서 배포하고 회수한다
- 06 정답지를 옆에 놓고 한 장씩 채점한다
- 07 점수를 계산해 성적표에 옮겨 적는다
- 08 결과를 본인에게 알린다
- 09 시험지와 답안지를 파일철에 보관한다
- 10 남은 시험지를 폐기하고 대장에 남긴다

사람이 하는 일

10 단계

지금 프로그램

- 01 이름·등급·종목을 고르고 시작한다
- 02 응시자가 화면에서 푼다
- 03 제출하면 그 자리에서 채점된다

시험지 만들기 · 복사 · 채점 · 점수 계산 · 성적 정리 · 보관은 프로그램이 합니다. 종이가 필요하면 그때 출력합니다.

손이 가던 자리

시험지

매번 편집·인쇄·복사

→

화면에서 [고르면](#)그 [자리에서](#) 생성

채점

정답지 대조, 사람 손

→

제출하면 [즉시](#), 실수 없음

종합점수

계산기로 평균 계산

→

규정대로 [자동 계산](#)(E01 7.4.4)

성적 통보

이제 걱정하지 않아도 되는 것

편해진 것보다 이쪽이 더 큼니다.

01 채점 실수

사람이 정답지를 보고 매기면 틀릴 수 있습니다. 자격이 걸린 시험에서는 되돌리기 어렵습니다. 이제 같은 시험은 언제 채점해도 같은 점수가 나옵니다.

02 시험지 유출

복사한 시험지가 돌아다닐 일이 없습니다. 종이로 시행할 때만 출력하고, 폐기 대장(HIE-QP-E02-04)도 함께 뽑습니다.

03 만료 농침

자격이 언제 끝나는지, 시력검사를 언제 다시 받아야 하는지 사람이 기억하지 않아도 됩니다. 만료 3개월 전에 명단이 나옵니다.

02

쓰는 법

브라우저만 있으면 됩니다. 설치할 것이 없습니다.

- 01 접속하고 시험 시작 — 응시자
- 02 문제 푸는 화면 — 응시자
- 03 문제 유형 세 가지 — 응시자
- 04 계산기와 절차서 — 응시자
- 05 제출과 결과 — 응시자
- 06 결과 조회 — 관리자
- 07 자격 이력과 만료 — 관리자
- 08 출력 — 관리자

● ● ● HIENDT - CBT

1

HIENDT-CBT

비파괴검사 자격시험

2

홍길동

3

Level 선택

4

Level II

Level III

시험종목

MT

시험 구분

General

5

시험 시작

문제은행 출력

관리자

1 응시자 이름을 적습니다.

비우면 시작되지 않습니다 — 결과가 누구 것인지 모르게 되기 때문입니다.

2 Level II 또는 Level III 을 누릅니다.

누르면 아래 종목 목록이 그 등급에 맞게 바뀝니다.

3 시험종목을 고릅니다.

Level II 는 9종목, Level III 은 기초와 5종목입니다.

4 시험 구분을 고릅니다.

General(일반) 또는 Specific(전문). Level III 은 이 칸이 없습니다.

5 「시험 시작」

Question 12 / 40

■ 계산기

1

12. The prod method of magnetization is generally used to detect discontinuities that are ____ .

프로드법으로 자화할 때 주로 찾아내는 결함은?

2

① parallel to the line between the prods

프로드를 잇는 선과 나란한 것

② perpendicular to the line between the prods

프로드를 잇는 선과 직각인 것

③ subsurface only

표면 아래 것만

④ in non-ferrous material

비철 재료에 있는 것

3

답안 표기란 · 12번 ②

이전

다음

제출

4

1 몇 번째 문제인지 늘 보입니다.

Level II 일반 40문항, 전문 20문항(TOFD·PAUT 30), Level III 기초 55 · 종목 65.

2 문제는 영문과 우리말이 함께 나옵니다.

원본 시험지가 영문이라 그대로 두고, 아래에 우리말을 붙였습니다.

3 보기를 누르면 표기됩니다.

아래 「답안 표기란」에서 지금까지 고른 답을 한눈에 볼 수 있습니다. 다시 누르면 바뀝니다.

4 「이전」「다음」으로 오가고, 다 풀면 「제출」.

안 풀 문제가 있으면 “풀지 않은 문제가 N개 있습니다” 하고 한 번 더 묻습니다.

문제 유형은 세 가지입니다

유형마다 답하는 법이 다릅니다. 화면이 무엇을 하라고 알려 줍니다.

① 사지선다

가장 많습니다. 넷 중 하나를 누릅니다.

보기가 두세 개뿐이던 86문항도 모두 넷으로 맞췄습니다. 찍어서 맞힐 확률이 종목마다 달라지면 안 되기 때문입니다.

② 복수 정답

화면에 “정답이 여러 개인 문항입니다. 해당하는 것을 모두 고르세요.”라고 뜹니다. 해당하는 것을 **모두** 눌러야 맞습니다.

하나라도 빠지거나 더 고르면 틀립니다.

③ 주관식

보기 대신 입력칸이 나옵니다. “답을 입력하세요” 아래에 예) **Slag** 처럼 어떻게 쓰는지 예를 보여 줍니다.

Level III 에 주로 나옵니다.

묶음 문항(하나의 그림이나 조건을 여러 문제가 함께 쓰는 것)은 **흩어지지 않고 늘 함께** 나옵니다. 앞 문제를 봐야 뒤 문제를 풀 수 있기 때문입니다.

계산기와 절차서

■ 공학용 계산기

20*log(2.5)

= 7.9588

DEG

RAD

← 지우기

sin

cos

tan

log

ln

√

π

- 1 시험 화면 오른쪽 위 「■ 계산기」로 열고 닫습니다.
따로 챙겨 올 필요가 없고, 시험 중에 화면을 벗어나지 않습니다.
- 2 도(°) 모드가 기본입니다.
NDT 계산은 각도를 도로 씁니다. 굴절각·스넬의 법칙을 그대로 넣으면 됩니다.
- 3 시험 중에 절차서를 펴 볼 수 있습니다.
「절차서 안에서 찾기」로 낱말을 넣으면 그 자리로 갑니다. 전문시험은 절차서에서 나옵니다.

고침 조용히 틀리던 것

- **sin(30)** 이 0.5가 아니라 -0.988 — 라디안 기준이었습니다
- **log** 가 자연로그였습니다 — dB 계산이 전부 틀렸습니다
- **ln** 은 누르면 무조건 오류였습니다

셋 다 바로잡았습니다.

제출하면 그 자리에서 끝납니다

● ● ● 시험 결과

시험 결과

홍길동 · Level II · MT General

40문항 중 34문항 정답 · 소요 41분

합격 — 과락 기준 70%
자격 취득에는 전 과목 종합 80% 이상이 필요합니다

결과가 저장되었습니다.

문제지 출력

처음 화면

185 점

- 1 점수와 합불이 바로 나옵니다.
사람이 채점하지 않으므로 기다릴 것이 없습니다.
- 2 과락 70%, 자격 취득 종합 80% 를 화면에 밝혀 둡니다.
한 과목 붙었다고 자격이 나오는 것이 아니라는 것을 응시자가 알 수 있게.
- 3 「문제지 출력」으로 푼 답안지를 뽑습니다.
본인 확인과 보관용입니다. 결과는 자동으로 저장되고, 실패하면 「다시 저장」이 뜹니다.

아래로 내리면 틀린 문항과 그 근거를 함께 볼 수 있습니다. 시험이 곧 교육이 되도록 한 것입니다.

누가 언제 몇 점을 받았나

관리자 - 응시 결과

응시자 검색

전체 Level

전체 검사법

이름	등급	종목	소요	점수	결과
홍길동	II	MT General	41분	85	합격
김철수	II	UT General	52분	92	합격
이영희	III	Basic	1시간 48분	67	불합격

결과지 출력

자격 이력

돌아가기

- 1

이름으로 찾거나 등급·종목으로 걸러 봅니다.

응시 기록은 구글 시트에 쌓입니다. 어느 컴퓨터에서 봐도 같은 자료입니다.
- 2

응시 시작·종료 시각과 소요 시간까지 남습니다.

시험시간을 지켰는지 나중에 확인할 수 있습니다.
- 3

「결과지 출력」로 채점결과보고서를 뽑습니다.

「자격 이력」을 누르면 사람 단위로 묶어 보는 화면으로 넘어갑니다.

자격 이력과 만료

● ● ● 자격 이력

등급 · 종목	시험별 점수	종합	판정	만료일자	상태
II · MT	일반 85 · 전문 90	87.5	합격	2029-03-31	유효
II · UT	일반 92 · 전문 -	-	전문 미응시	-	-
시력검사	2025-11-14	-	-	2026-11-30	3개월 이내

E03-04 만료예정

E03-01 발급대장

돌아가기

- 1

사람 한 명의 모든 시험이 한 줄로 묶입니다.

종합점수는 규정대로 단순 평균으로 계산합니다 (E01 7.4.4).
- 2

빠진 시험은 「미응시」라고 적습니다.

실기시험과 Level Ⅲ 전문시험은 여기 없습니다. 임의로 합격 처리하지 않습니다.
- 3

만료가 가까우면 색이 바뀝니다.

「E03-04 만료예정」을 누르면 3개월 안에 끝나는 사람 명단이 바로 나옵니다.

재자격 주기는 Level I·Ⅱ 3년, Level Ⅲ 5년이고 만료되는 달의 마지막 날에 끝
납니다 (E03 6.1.1). 시력검사는 1년입니다 (E03 6.1.2).

종이가 필요할 때

종이를 버린 게 아닙니다. 단말이 모자라거나 정전일 때, 감사 자료가 필요할 때 언제든지 뽑습니다.

① 시험지 출력

첫 화면의 「문제은행 출력」. 갑지에 회사 로고와 응시자 기입란이 들어갑니다. 그대로 종이 시험으로 씁니다.

② 답안지 출력

결과 화면의 「문제지 출력」. 푼 답과 채점 결과를 그대로 찍습니다. 본인 확인과 보관용입니다.

③ 관리자용 출력

관리자 화면의 「결과지 출력」. 정답과 근거를 함께 찍습니다. 감독자·평가자가 씁니다.

세 가지 모두 전 장 가운데에 회사 로고 워터마크가 열게 들어갑니다 — 글씨를 가리지 않는 농도로 맞췄습니다. 여기에 더해 규정 서식 9종(시행계획서 · 감독 관리사항 · 응시자 유의사항 · 문제 폐기 대장 · 부정행위 기록 · 문제은행 접근 기록 · 자격증 재발급 신청서 · 재발급 대장 · 자격종료 복권 기록)을 빈 양식으로 뽑을 수 있습니다.

03

어떻게 굴러가나

문제를 고치면 그것이 응시자 화면까지 어떻게 가는지, 푼 결과는 어디에 쌓이는지.

- 01 전체 그림 — 여섯 자리
- 02 고친다 — VS Code
- 03 올린다 — GitHub
- 04 접속한다 — 주소 하나
- 05 쌓인다 — 구글 시트
- 06 확인한다 — 관리자 모드

고친다

VS Code 에서 문항 출제 수 절차서를 고칩니다

사람



02

올린다

검사를 돌리고 GitHub 에 push 합니다

사람



03

배포된다

GitHub 이 스스로 빌드해 웹에 올립니다 — 2~3분

자동



04

접속해 본다

응시자가 주소로 들어와 시험을 칩니다

응시자



05

쌓인다

제출하면 구글 시트에 한 줄이 붙습니다

자동



무엇을 바꾸려면 어느 파일을 여는가

고칠 것과 파일이 하나씩 맞물려 있습니다. 찾아 해맬 일이 없습니다.

문항 · 정답 · 해설	public/data/Level II/General/MT.json
출제 문항 수	src/ExamData.jsx
절차서 내용	public/data/procedures/HIE-NDT-UT-P11.json
화면 문구 · 디자인	src/*.jsx · src/style.css
인쇄 서식	src/blankForms.jsx · src/print.css
규정 문서	docs/HIE-QP-E02 필기시험 시행 규칙.md

문항 파일은 **사람이 읽을 수 있는** 글입니다. 프로그램을 몰라도 문제와 보기, 정답 번호를 알아볼 수 있습니다. 고친 자리마다 **왜 고쳤는지** 적는 칸이 따로 있습니다.

검사하고, 올리면 끝

1. 고친 것이 성립하는지 먼저 본다

```
node tools/verify.mjs
```

전체 통과

2. 무엇을 왜 고쳤는지 적어 남긴다

```
git add -A
```

```
git commit -m "MT 일반 9번 정답 바로잡음"
```

3. 올린다 - 이 한 줄이면 배포까지 간다

```
git push
```

검사에서 하나라도 걸리면 **올리기 전에** 드러납니다. 잘못된 문항이 응시자 화면까지 가지 않습니다.

1 push 하면 GitHub 이 스스로 돕니다.

내려받기 → 빌드 → 웹에 올리기까지 사람이 손대지 않습니다 (.github/workflows/deploy.yml).

2 2~3분이면 반영됩니다.

배포할 때마다 문항 파일을 새로 받게 해 두어, 브라우저가 **예전 문제를 들고 있는 일이 없습니다.**

3 되돌릴 수 있습니다.

고친 기록이 전부 남아 있어, 잘못되면 예전 상태로 되돌려 다시 올리면 됩니다.

주소 하나면 됩니다

● ● ● `ys1277-sys.github.io/HIENDT-CBT/`

HIENDT-CBT

비파괴검사 자격시험

01 설치가 없습니다

브라우저만 있으면 됩니다. 회사 PC, 노트북, 태블릿 — 어디서든 같은 화면입니다.

02 사내망이 아니어도 됩니다

현장이나 출장지에서도 칠 수 있습니다. 시험장을 따로 잡지 않아도 됩니다.

03 늘 최신입니다

문항을 고쳐 올리면 다음에 여는 사람부터 바로 그 문항을 봅니다. 배포본을 나눠 줄 일이 없습니다.

제출하면 구글 시트에 남습니다



회차는 「시행일 + 등급 + 종목 + 구분」입니다. 같은 날 같은 시험을 친 사람은 한 줄로 묶입니다. 한 명 제출할 때마다 처음부터 다시 세므로 인원과 합격률이 늘 맞습니다.

시트	무엇이 쌓이나	누가
응시기록	시험 한 건마다 한 줄	자동
E02-07 채점결과	회차마다 인원.합격률	자동
E03-01 발급대상	자격증 발급 대상	자동+사람
E03-04 만료예정	기준일자마다 한 벌	자동+사람
요원	요원 명부.시력검사일	사람
그 밖 7장	시행계획.감독.폐기.부정행위.은행접근.재발급.자격종료	사람

시트 12장이 곧 규정 서식 12종입니다. 아무것도 지우지 않습니다 — 기록은 퇴사 후 5년 보존이고(E02 7.10.1), 폐기는 대표 NDE Level Ⅲ 승인을 받아 사람이 합니다(E02 7.10.4).

관리자 모드에서 보이는 것

첫 화면 오른쪽 아래 「관리자」 → 비밀번호를 넣으면 들어갑니다.

01 응시 결과

- 이름 · 등급 · 종목 · 구분
- 응시 **시작** ~ **종료** 시각과 소요 시간
- 정답 수 · 점수 · 합불
- 이름으로 찾기, 등급·검사법으로 거르기
- **결과지 출력** — 채점결과보고서

02 자격 이력

- 사람 한 명의 **모든 시험을 한 줄로**
- 시험별 점수 · 종합점수 · 판정
- 인증일자 · **만료일자** · 상태
- 빠진 시험은 「미응시」로 표시
- 재시험 30일 규정 위반 여부

03 바로 뽑는 것

- **E03-04** 자격 만료 예정자 명단
- **E03-01** 자격증 발급대장
- **E02-07** 채점결과보고서
- 빈 서식 **9종** — 손으로 채우는 것

관리자 화면은 비밀번호로 막혀 있습니다. 다만 지금 방식은 임시입니다 — 비밀번호가 화면 쪽에 들어 있어, 제대로 하려면 **확인하는 자리를 구글 쪽으로 옮겨야** 합니다. 남은 일에 적어 두었습니다.

04

무엇으로 만들어졌나

겉이 편해진 것보다, 안이 규정대로인지가 더 중요합니다.

- 01 규모 — 문항과 절차서
- 02 채점 문턱
- 03 규정을 그대로 옮겼다
- 04 옮기다 찾아낸 것
- 05 문제은행 정비
- 06 스스로 검사한다

한눈에

1,369 문항 은행 24개	9 종목 RT UT MT PT VT ECT RFT TOFD PAUT	10 절차서 그림 179장, 앱에서 바로	9 빈 서식 E02 6종 · E03 3종	6 자동 검사 고칠 때마다 스스로
---	---	--	--	--

Level Ⅱ 일반·전문, Level Ⅲ 기초·종목까지 필기시험 전 구간을 다룹니다. Level Ⅲ 전문시험은 규정상 아직 종이로 시행합니다 (E02 5.2.3).

문턱은 두 개입니다

개별 시험 — 과락



종합 — 자격 취득



E01 7.5 재시험

불합격하면 **30일이 지나야** 다시 칠 수 있습니다. 프로그램이 응시 기록을 보고 판정합니다.

주의 여기서 판정하지 않는 것

이 계산은 **필기시험만** 판정합니다. 자격 취득에는 실기시험도 필요하고(E01 7.3.1), Level Ⅲ 전문시험은 아직 중입니다(E02 5.2.3).

빠진 시험이 있으면 **무엇이 빠졌는지 적어** 보여줍니다.

규정을 그대로 옮겼습니다

임의로 정한 숫자가 하나도 없습니다. 모든 값이 어느 조항에서 왔는지 코드에 적혀 있습니다.

규정	조항	무엇을 정하나
HIE-QP-E01	표 3	종목별 필기시험 최소 문제 수
HIE-QP-E01	7.4.4 · 7.4.5	종합점수는 단순 평균 · 개별 70% 종합 80%
HIE-QP-E01	7.5	불합격 재시험은 30일 경과 후
HIE-QP-E02	5.2.2	Level Ⅲ 기초시험 구성 (15 + 20 + 20)
HIE-QP-E02	6.1.2	문항 수정은 해당 종목 NDE Level Ⅲ 권한
HIE-QP-E02	7.3.1	문항과 보기 순서를 회차마다 바꾼다
HIE-QP-E03	6.1.1	재자격 I·Ⅱ 3년, Ⅲ 5년 · 만료월 말일 만료
HIE-QP-E03	6.1.2	시력검사 유효기간 1년
HIE-QP-E03	6.2.1	만료 3개월 전 본인·소속 부서 통보

규정보다 적게 나가던 시험

종이를 프로그램으로 옮기려면 규정을 한 줄씩 다시 읽어야 했습니다. 그러다 드러난 것들입니다.

있던 일

- 01 전 종목을 일반 40 · 전문 25로 못 박아 두었습니다. E01 표 3은 종목마다 다릅니다.
- 02 그래서 TOFD·PAUT 전문 시험이 규정보다 5문항 적게 나갔습니다.
- 03 Level Ⅲ 종목시험은 은행 전체가 나가 104문항이 되기도 했습니다. 시험시간은 2시간 — 문항당 69초였습니다.
- 04 문제은행이 규정 출제 수와 같아 회차마다 같은 문제가 나갔습니다.

지금

- 01 출제 수를 E01 표 3 그대로 종목마다 따로 정했습니다.
- 02 TOFD·PAUT 전문 30문항, Level Ⅲ 기초 55 종목 65.
- 03 은행에는 규정 수보다 넉넉히 넣고, 시작할 때 그중에서 무작위로 뽑습니다.
- 04 보기 순서도 회차마다 섞습니다 (E02 7.3.1).

「위 모두 정답」처럼 자리를 옮기면 안 되는 보기 139개는 묶어 두었고, 보기가 번호로 서로를 가리키는 36문항은 아예 섞지 않습니다. 섞어도 채점이 그대로 인지 219,200회 돌려 확인했습니다.

원본을 한 문항씩 대조했습니다

고침 원본에 있던 오류

- 영문 오타 **14가지** — Mamgetic → Magnetic 등
- 잘못된 정답 **4건** — MT 일반 9번, VT 일반 34번, RT Ⅲ 3번(단위), RFT 일반 40번
- 보기가 겹친 문항 **1건** — VT 일반 5번의 1번과 3번이 같았습니다
- 절차서 번호 오타 **3건** — ET-P11 → ET-P99
- 보기가 2~3개뿐이던 **86문항**을 4지선다로

보강 회차마다 바뀌게

은행에 든 문항이 규정 출제 수와 같으면 뽑을 것이 없습니다. 그래서 **259문항**을 더 지어 여유를 만들었습니다.

ASME Sec.V · SNT-TC-1A 와 회사 절차서를 근거로 짓고, **근거 조항을 문항마다 적어** 두었습니다. 종목 NDE Level Ⅲ 승인 사항입니다 (E02 6.1.2).

문항 1,110 → 1,369개.

고친 자리는 모두 **무엇을 왜 고쳤는지** 문항 안에 남겼습니다. 나중에 되짚어 볼 수 있습니다.

고칠 때마다 스스로 검사합니다

사람이 눈으로 확인하는 대신 검사를 프로그램으로 만들었습니다. 문항을 하나라도 손대면 다시 돌립니다.

검사	무엇을 보는가	결과
verify	은행 24개 1,369문항의 채점이 성립하는가	전체 통과
shuffle-test	보기를 섞어도 채점이 그대로인가 (219,200회)	어긋남 0
dup-option	한 문항에 같은 보기가 두 번 나오지 않는가	0건
history-test	이력·만료 계산이 규정대로인가 (79건)	통과
rule-check	E02·E03이 없는 조항을 가리키지 않는가	어긋남 0
proc-proof	절차서에 말투가 섞이지 않았는가	없음

아직 남은 것

1 검토 모드를 시행 모드로 바꿔야 합니다. **시행 전 필수**

지금은 검토를 위해 은행 문항이 전부 보이게 해 두었습니다. 실제 시험 전에 무작위 출제로 전환합니다.

2 Level Ⅲ VT는 여유 문항이 없습니다.

규정 65문항에 은행도 65문항이라 회차마다 같은 문항이 나옵니다. 20문항쯤 더 지으면 해결됩니다.

3 Level Ⅲ 전문시험은 아직 종이입니다.

규정이 그렇게 정하고 있습니다 (E02 5.2.3). 옮기려면 규정부터 고쳐야 합니다.

4 실기시험은 다루지 않습니다.

자격 취득에는 실기도 필요합니다 (E01 7.3.1). 필기 결과만으로 합격 처리하지 않도록 화면에 밝혀 적습니다.

5 관리자 비밀번호를 제대로 막아야 합니다.

지금은 비밀번호가 화면 쪽에 들어 있어 마음먹으면 들여다볼 수 있습니다. 확인하는 자리를 구글 쪽(Apps Script)으로 옮기면 해결됩니다.

6 요원 명단의 시력검사일을 채워야 합니다.

비어 있으면 시력 만료를 계산할 수 없습니다.

맺음

종이로 하던 일을 프로그램이 대신합니다.

사람은 시험을 치는 데만 집중하고,
규정을 지키는 일은 프로그램이 맡습니다.